Self-supervised và CLIP

Tìm ảnh bằng câu chữ.

> Kho ảnh hoạt động của trường có hàng nghìn ảnh nhưng chưa ảnh nào được gán lớp. Ta muốn tìm ảnh "học sinh đọc sách cạnh cửa sổ", và hôm sau có thể là một câu khác. Gán nhãn từng ảnh rồi train classifier cho từng câu mô tả thì không thực tế. Nhưng ảnh chưa nhãn vẫn mang thông tin: hai phiên bản cắt, xoay khác nhau của một ảnh vẫn nói về cùng một cảnh, và ảnh trên Internet thường đi kèm một dòng chú thích. Câu hỏi của bài: có thể học một không gian vector từ chính những quan hệ ấy, để ảnh giống nhau và câu phù hợp nằm gần nhau, rồi dùng tìm kiếm thay cho một head cố định không?

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Giải thích nguồn tín hiệu học của self-supervised learning và giả định đằng sau một cặp positive.
- Tính cosine similarity, đọc ma trận ghép cặp và contrastive loss (InfoNCE), kể cả vai trò của temperature và số negative.
- Train một encoder contrastive nhỏ không dùng nhãn rồi đánh giá bằng linear probe.
- Dùng embedding ảnh–chữ để tìm kiếm, đo bằng recall@k và đọc lỗi của CLIP trên ảnh thật.

Không có nhãn lớp vẫn có một nhiệm vụ để học

Self-supervised learning tạo mục tiêu từ cấu trúc của chính dữ liệu. Ta có thể che một phần input rồi bắt model đoán lại phần bị che (BERT ở Chương 6 học theo cách này), xoay ảnh một góc rồi bắt model đoán góc, hoặc làm hai phiên bản của cùng một ảnh rồi bắt biểu diễn của chúng gần nhau. Nhiệm vụ như vậy gọi là pretext task: bản thân nó không phải mục tiêu cuối, nhưng muốn làm tốt thì model phải học được đặc trưng dùng được cho việc khác. "Không có nhãn" chỉ có nghĩa là không có nhãn do người gán cho từng mẫu; ta vẫn thiết kế mục tiêu, giả định và cách đánh giá.

HỎI NHANH

Một đội muốn tận dụng 800 ảnh không nhãn bằng pretext task “đoán xem ảnh đã bị xoay 0°, 90°, 180° hay 270°”. Bộ ảnh là các hình học vốn được vẽ ở góc xoay ngẫu nhiên. Pretext task này có hợp không?

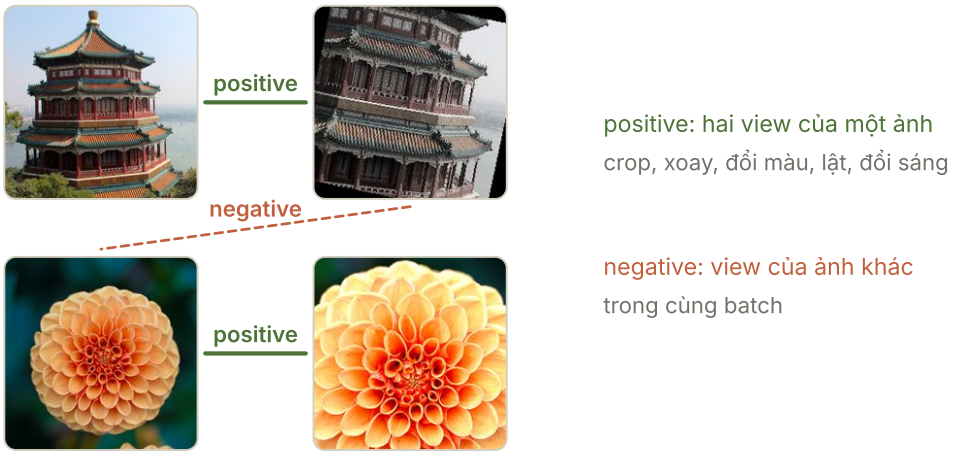
A Hợp, vì nhãn góc xoay được tạo miễn phí từ dữ liệu

B Không hợp, vì ảnh gốc không có hướng chuẩn để so

C Hợp, nếu train đủ lâu để đoán đúng mọi góc

D Không hợp, vì pretext task nào cũng cần nhãn người

Contrastive learning (học tương phản) chọn cách thứ ba. Ta tạo cặp positive (cặp phù hợp) và coi các cặp còn lại trong batch là negative. SimCLR lấy một ảnh, áp hai phép augmentation ngẫu nhiên (cắt, xoay, đổi màu...) để có hai view, rồi yêu cầu encoder nhận ra hai view ấy thuộc cùng một ảnh giữa nhiều ảnh khác. Giả định ngầm là augmentation giữ lại nội dung quan trọng. Một crop chỉ có nền trống và một crop chứa mặt người chưa chắc có chung nội dung; ép chúng gần nhau là dạy model một điều sai.



SimCLR trên ảnh thật: hai view augmentation của cùng một ảnh là cặp positive; view của ảnh khác trong batch là negative.

Negative không chỉ để trang trí. Nếu chỉ kéo hai view lại gần nhau, encoder có một lời giải lười: trả về cùng một vector cho mọi ảnh. Khi đó mọi cặp đều gần tuyệt đối, loss đạt cực tiểu, còn biểu diễn không phân biệt được gì. Hiện tượng này gọi là sụp đổ (collapse). Negative buộc các ảnh khác nhau phải tách ra; các phương pháp bỏ negative như BYOL hay SimSiam phải dùng mẹo kiến trúc khác để tránh collapse.

HỎI NHANH

Một đội bỏ negative, chỉ minimize $-\cos(\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2)$ giữa hai view của cùng một ảnh. Sau vài epoch, loss bằng đúng -1 trên mọi batch. Chuyện gì đang xảy ra?

A Encoder đã học xong, có thể dừng và dùng ngay

B Learning rate quá lớn làm loss kẹt ở cực trị

C Hai view quá giống nhau, cần augmentation mạnh hơn

D Nhiều khả năng encoder trả về một vector cho mọi ảnh

CLIP áp cùng cơ chế cho cặp ảnh–văn bản: một encoder cho ảnh, một encoder cho chữ, học để mỗi ảnh gần caption đi kèm nó hơn các caption khác trong batch. Caption do người viết, nên CLIP học từ một dạng giám sát yếu bằng ngôn ngữ tự nhiên chứ không phải "không có thông tin nhãn". Điểm chung với SimCLR là cách học: ghép cặp trong batch và so với mọi cặp còn lại.

Vector gần nhau theo tiêu chuẩn nào?

Encoder ảnh $f(x)$ và encoder chữ $g(t)$ tạo vector cùng chiều D. Ta chuẩn hóa mỗi vector về độ dài 1 để dot product trở thành cosine similarity:

$$\mathbf{u} = \frac{f(x)}{\|f(x)\|}, \quad \mathbf{v} = \frac{g(t)}{\|g(t)\|}, \quad s(x,t) = \mathbf{u}^\top \mathbf{v}.$$

Cosine đo hướng, không đo độ dài. Vector 0 không có hướng; code cần xử lý hoặc báo lỗi thay vì chia cho 0. Cùng số chiều chưa đủ để so: như bài 4.5 đã nhấn mạnh, hai encoder phải được học chung thì các trục mới có nghĩa tương thích.

Ví dụ tính tay

Ảnh có vector $(1, 0)$, mô tả có vector $(0.9, 0.1)$. Độ dài mô tả là $\sqrt{0.82}$, cosine $0.9/\sqrt{0.82} \approx 0.9939$. Mô tả $(0, 1)$ có cosine 0. Ta dựng ba cặp vector hai chiều, ảnh i đi với mô tả i, để tập trung vào cách ghép và xếp hạng.

Python

```python
import numpy as np

def normalize_rows(vectors):
    lengths = np.linalg.norm(vectors, axis=1, keepdims=True)
    assert np.all(lengths > 0)
    return vectors / lengths

image_vectors = normalize_rows(np.array([[1., 0.],
                                         [0., 1.],
                                         [-1., 0.]]))
text_vectors = normalize_rows(np.array([[0.9, 0.1],
                                        [0.1, 0.9],
                                        [-0.9, 0.1]]))
similarities = image_vectors @ text_vectors.T
print(similarities.round(4))
print("best text for each image:", similarities.argmax(axis=1).tolist())
print("best image for text 1:", int(similarities[:, 1].argmax()))
```

KẾT QUẢ

```
[[ 0.9939  0.1104 -0.9939]
 [ 0.1104  0.9939  0.1104]
 [-0.9939 -0.1104  0.9939]]
best text for each image: [0, 1, 2]
best image for text 1: 1
```

Đọc theo hàng để tìm chữ cho ảnh, theo cột để tìm ảnh cho chữ. Ba cặp vector được đặt sao cho cặp i–i gần nhau nhất, nên kết quả đúng cả ba cặp xác nhận code xếp hạng làm đúng phép hình học. Với embedding thật, chất lượng được đo bằng recall@k hoặc metric của đề trên các query chưa dùng để chọn cấu hình.

HỎI NHANH

Ma trận cosine giữa hai ảnh, xếp theo hàng, và ba câu, xếp theo cột, là $\begin{pmatrix} 0.9 & 0.6 & 0.2 \\ 0.8 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}$. Tìm ảnh cho câu thứ hai, tức cột giữa, thì được ảnh nào? Tìm câu cho ảnh thứ hai, tức hàng dưới, thì được câu nào?

A Ảnh thứ hai, và ảnh ấy chọn câu thứ hai

B Ảnh thứ hai, và ảnh ấy chọn câu thứ nhất

C Ảnh thứ nhất, và ảnh thứ hai chọn câu thứ nhất

D Ảnh thứ nhất, và ảnh thứ hai chọn câu thứ hai

Contrastive loss làm cặp đúng thắng cặp khác

Trong một batch N cặp ảnh–caption, ma trận điểm S có shape (N, N); hàng i là ảnh i, cột j là caption j. Cặp đúng nằm trên đường chéo, nên ta muốn ô (i, i) thắng các ô khác trong hàng. Với temperature $\tau > 0$:

$$L_{\text{ảnh}} = -\frac{1}{N} \sum_{i} \log \frac{\exp(S_{i,i}/\tau)}{\sum_{j} \exp(S_{i,j}/\tau)}.$$

Đây là cross-entropy của nhiệm vụ "caption nào ghép với ảnh này?", với target của hàng i là cột i. Loss ngược chiều chữ → ảnh dùng transpose của S; CLIP lấy trung bình hai chiều.

SimCLR dùng cùng ý trên một ma trận lớn hơn. Batch N ảnh cho $2N$ view; mỗi view a có đúng một partner $p(a)$, là view kia của cùng ảnh. Mọi view còn lại là negative, và chính a bị bỏ khỏi mẫu số:

$$\ell_a = -\log \frac{\exp(s_{a,p(a)}/\tau)}{\sum_{b \neq a} \exp(s_{a,b}/\tau)}.$$

Loss của batch là trung bình ℓ_a trên $2N$ view. Tên thường gặp của loss này là InfoNCE hoặc NT-Xent. Trong code, việc bỏ $b = a$ làm bằng cách gán $-\infty$ cho đường chéo trước softmax; nếu không, mỗi view luôn tự giống chính nó với cosine 1.

HỎI NHANH

SimCLR với batch $N = 128$ ảnh, mỗi ảnh có hai view. Mỗi view có bao nhiêu negative? Mẫu số của nó, sau khi bỏ chính nó, có bao nhiêu số hạng?

A 127 negative, 128 số hạng

B 255 negative, 256 số hạng

C 254 negative, 255 số hạng

D 254 negative, 256 số hạng

Ta xem gradient trên một ma trận logits 3×3 cho sẵn, kiểu CLIP, để biết loss đẩy từng ô theo hướng nào. Gradient âm ở ô đúng nghĩa gradient descent tăng điểm đúng; gradient dương ở ô khác nghĩa giảm điểm ấy.

Python

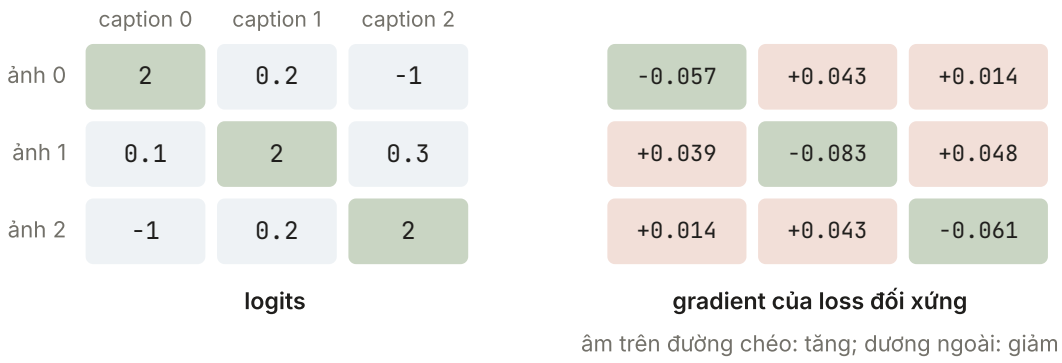
```python
import torch
import torch.nn.functional as F

torch.set_num_threads(1)
logits = torch.tensor([[2., 0.2, -1.],
                       [0.1, 2., 0.3],
                       [-1., 0.2, 2.]], requires_grad=True)
targets = torch.arange(3)
loss_image = F.cross_entropy(logits, targets)
loss_text = F.cross_entropy(logits.T, targets)
contrastive_loss = (loss_image + loss_text) / 2
contrastive_loss.backward()
print("symmetric loss:", round(contrastive_loss.item(), 4))
print("diagonal gradients:", [round(float(v), 4) for v in logits.grad.diag()])
print("negative gradient [0,1]:", round(logits.grad[0, 1].item(), 4))
```

KẾT QUẢ

```
symmetric loss: 0.2255
diagonal gradients: [-0.0572, -0.083, -0.0609]
negative gradient [0,1]: 0.0434
```

Ba ô đường chéo đều có gradient âm, ô `[0,1]` có gradient dương: một bước cập nhật tăng điểm cặp đúng và giảm điểm cặp sai, theo cả hàng lẫn cột.



Ma trận logits 3×3 kiểu CLIP và gradient của loss đối xứng (số từ code bài): ô đường chéo nhận gradient âm nên được tăng, ô ngoài đường chéo nhận gradient dương nên bị giảm.

HỎI NHANH

Trong output trên, cặp thứ hai có gradient ở đường chéo bằng -0.083, lớn nhất về độ lớn, dù ba logit đúng đều bằng 2. Vì sao?

A Hàng và cột của nó có logit sai cao nhất

B Logit đúng của nó lớn nhất trong cả ba cặp

C Ô giữa nhận gradient từ cả hàng lẫn cột

D Gradient được khởi tạo ngẫu nhiên nên khác nhau

Ô `[0,1]` là negative theo giả định ghép cặp. Nếu caption 1 cũng mô tả đúng ảnh 0, loss vẫn đẩy chúng ra xa: đó là false negative. Với SimCLR, hai ảnh khác nhau của cùng một

lớp, chẳng hạn hai tam giác, luôn là negative của nhau, vì thuật toán không biết lớp. Tăng batch thêm negative, nhưng cũng thêm những cặp như vậy.

Temperature và số negative

Hai lựa chọn quyết định loss contrastive trông thế nào: temperature τ và số ứng viên trong mẫu số. Đạo hàm của ℓ_a theo similarity của một negative b là $p_{a,b}/\tau$, với $p_{a,b}$ là xác suất softmax của ô ấy. Negative càng giống anchor thì p càng lớn và bị đẩy càng mạnh; τ quyết định sự ưu tiên này lệch đến đâu. Ta xét một hàng có positive cosine 0.8, một negative khó 0.7 và sáu negative dễ 0.

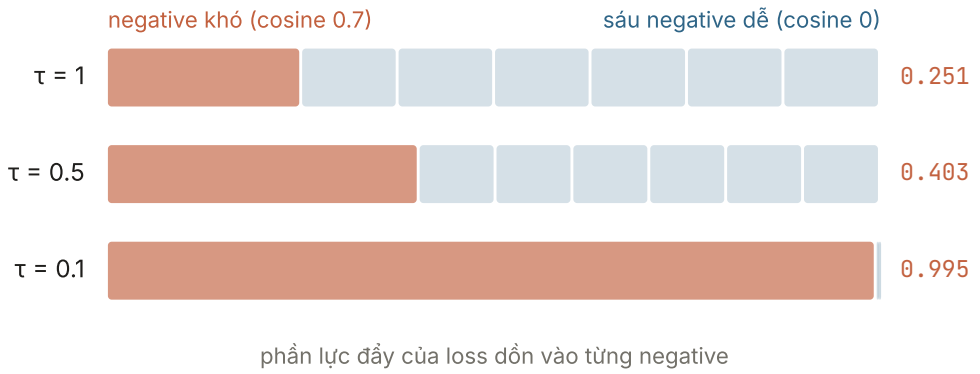
Python

```python
row_scores = torch.tensor([0.8, 0.7, 0., 0., 0., 0., 0., 0.])  # cột 0 là positive
for tau in [1.0, 0.5, 0.1]:
    probabilities = (row_scores / tau).softmax(0)
    push = probabilities[1:] / tau          # lực đẩy lên từng negative
    hard_share = push[0] / push.sum()
    print(f"tau={tau}: loss {-probabilities[0].log().item():.3f}, "
          f"hard-negative share {hard_share.item():.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
tau=1.0: loss 1.526, hard-negative share 0.251
tau=0.5: loss 1.109, hard-negative share 0.403
tau=0.1: loss 0.315, hard-negative share 0.995
```

Với $\tau = 1$, negative khó nhận khoảng một phần tư tổng lực đẩy, phần còn lại rải cho sáu negative dễ. Với $\tau = 0.1$, gần như toàn bộ lực dồn vào negative khó. Đó là điều ta muốn nếu negative khó thật sự khác nghĩa, và là điều có hại nếu nó là false negative, ví dụ một tam giác khác trong batch. τ quá nhỏ còn làm softmax bão hòa. Vì vậy τ là một hyperparameter cần dò; CLIP học nó như một tham số thay vì cố định.



Phần lực đẩy dồn vào negative khó theo temperature (số từ code bài): 0.251 ở $\tau = 1$, 0.403 ở $\tau = 0.5$, 0.995 ở $\tau = 0.1$.

HỎI NHANH

SimCLR trên bộ ảnh ba lớp hình, batch 256 ảnh, nên khoảng một phần ba batch cùng lớp với mỗi anchor. Hạ τ từ 0.5 xuống 0.05 thì rủi ro lớn nhất là gì?

A Loss không còn khả vi vì softmax quá nhọn

B Số negative trong mẫu số giảm theo τ

C Augmentation bị bỏ qua khi tính loss

D Lực đẩy dồn vào những ảnh cùng lớp với anchor

Số ứng viên đặt mốc cho loss. Khi encoder chưa phân biệt được gì, mọi similarity như nhau, softmax chia đều cho K ứng viên và loss bằng $-\log(1/K) = \log K$. Với SimCLR, $K = 2N - 1$. Vì vậy loss của hai lần chạy khác batch không so trực tiếp được: loss 3.0 là tiến bộ lớn khi $K = 511$ (mốc $\log 511 \approx 6.24$) nhưng gần đoán mò khi $K = 31$ (mốc $\log 31 \approx 3.43$). Batch lớn cho nhiều negative hơn, nhiệm vụ khó hơn và thường cho biểu diễn tốt hơn, nhưng ma trận similarity $2N \times 2N$ tăng theo bình phương batch.

HỎI NHANH

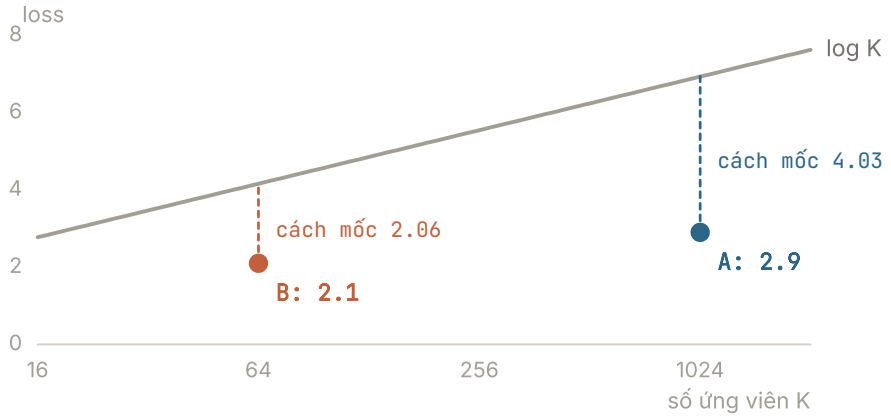
Đội A train contrastive kiểu CLIP với batch 1024, loss cuối là 2.9. Đội B dùng batch 64, loss cuối là 2.1. Ta kết luận được gì?

A B tốt hơn, vì cùng loại loss mà B thấp hơn

B A tốt hơn, vì batch lớn luôn cho biểu diễn tốt hơn

C Chưa so được, vì mốc đoán mò là $\log 1024$ và $\log 64$

D Chưa so được, vì phải train cả hai cùng số epoch



Mốc đoán mò log K của loss contrastive theo số ứng viên: đội A (batch 1024, loss 2.9) và đội B (batch 64, loss 2.1) đo trên hai thang khác nhau, nên không so trực tiếp được.

Thí nghiệm: học phân biệt hình không cần nhãn

Ta dựng lại ở cỡ nhỏ tình huống của một đề thi thật. Đề USA-NA-AIO 2026 (Vòng 2, Ngày 2, Problem 4) cho ảnh chứa đúng một hình tròn, tam giác hoặc chữ nhật, với vị trí, kích thước, góc xoay và màu ngẫu nhiên; 1000 ảnh train nhưng chỉ 200 ảnh có nhãn, cấm model pretrained, chấm macro-F1. Ở đây ảnh xám 32×32 được sinh bằng code, cùng tỉ lệ 200 ảnh có nhãn trên 1000; độ sáng của hình thay cho màu.

```
Python
```

```
import copy
import math
import torch.nn as nn

SIZE = 32
grid_y, grid_x = np.mgrid[0:SIZE, 0:SIZE] + 0.5   # tâm các pixel

def draw_shape(label, rng):
    cx, cy = rng.uniform(10, 22, size=2)
    radius = rng.uniform(5, 9)
    angle = rng.uniform(0, 2 * np.pi)
    if label == 0:                                  # hình tròn
        mask = (grid_x - cx) ** 2 + (grid_y - cy) ** 2 <= radius ** 2
    else:
        if label == 1:                              # tam giác không đều
            angles = angle + np.array([0, 2, 4]) * np.pi / 3 + rng.uniform(-0.5, 0.5, 3)
            corners = np.stack([np.cos(angles), np.sin(angles)], axis=1) * radius
        else:                                       # chữ nhật xoay
            half_w, half_h = radius * rng.uniform(0.6, 1.0, size=2)
            corners = np.array([[-half_w, -half_h], [half_w, -half_h],
                                [half_w, half_h], [-half_w, half_h]])
            rotation = np.array([[np.cos(angle), -np.sin(angle)],
                                 [np.sin(angle), np.cos(angle)]])
            corners = corners @ rotation.T
        corners = corners + [cx, cy]
        mask = np.ones((SIZE, SIZE), dtype=bool)    # đa giác lồi: cùng phía mọi cạnh
        for (x0, y0), (x1, y1) in zip(corners, np.roll(corners, -1, axis=0)):
            mask &= (x1 - x0) * (grid_y - y0) - (y1 - y0) * (grid_x - x0) >= 0
    image = np.zeros((SIZE, SIZE), dtype=np.float32)
    image[mask] = rng.uniform(0.4, 1.0)             # độ sáng ngẫu nhiên
    return image

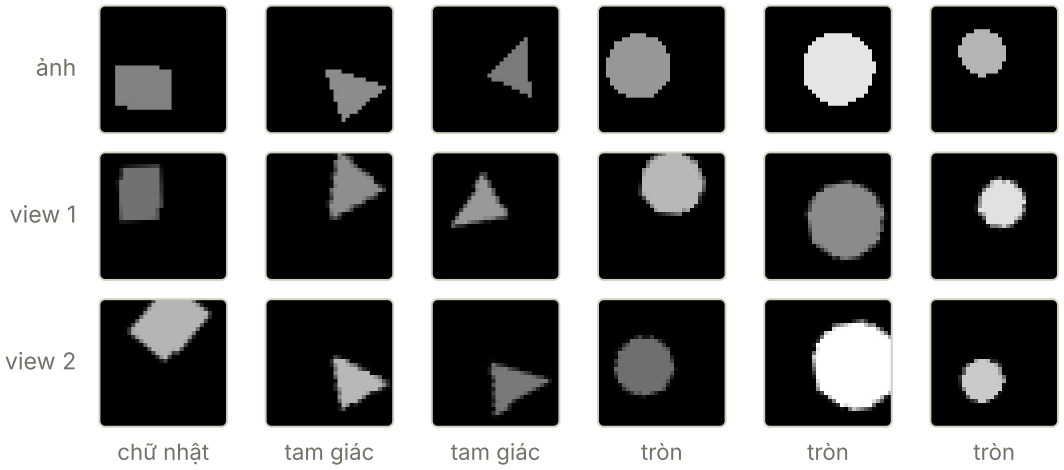
def make_shapes(n, rng):
    labels = rng.integers(0, 3, size=n)
    images = np.stack([draw_shape(label, rng) for label in labels])
    return torch.tensor(images).unsqueeze(1), labels

rng = np.random.default_rng(0)
train_images, train_labels = make_shapes(1000, rng)
test_images, test_labels = make_shapes(300, rng)
labeled = slice(0, 200)                             # chỉ 200 ảnh đầu được dùng nhãn
print("train:", tuple(train_images.shape), "test:", tuple(test_images.shape))
print("labels in the 200 labeled images:", np.bincount(train_labels[labeled]).tolist())
```

KẾT QUẢ

```
train: (1000, 1, 32, 32) test: (300, 1, 32, 32)
labels in the 200 labeled images: [55, 66, 79]
```

Ba lớp không đều trong 200 ảnh có nhãn (55, 66, 79), nên ta đo bằng macro-F1 như đề. Augmentation chỉ dùng những biến đổi giữ nguyên lớp: xoay một góc bất kỳ, phóng to hoặc thu nhỏ 0.8–1.2 lần, dịch tối đa 10% cạnh ảnh và đổi độ sáng. Hình tròn bị xoay vẫn là hình tròn; đó cũng chính là các biến thiên mà đề mô tả. Encoder là CNN ba tầng có BatchNorm, kết thúc bằng global average pooling cho vector 64 chiều; projection head đưa vector ấy về 32 chiều để tính loss, như SimCLR.



Sáu ảnh hình học do code bài sinh và hai view augmentation của mỗi ảnh (xoay, co giãn, dịch, đổi sáng): lớp của hình giữ nguyên qua mọi view.

Python

```python
def augment(images, generator):
    batch = images.shape[0]
    angle = torch.rand(batch, generator=generator) * 2 * math.pi
    scale = 0.8 + 0.4 * torch.rand(batch, generator=generator)
    shift = (torch.rand(batch, 2, generator=generator) - 0.5) * 0.4
    cos, sin = torch.cos(angle) / scale, torch.sin(angle) / scale
    theta = torch.stack([torch.stack([cos, -sin, shift[:, 0]], dim=1),
                         torch.stack([sin, cos, shift[:, 1]], dim=1)], dim=1)
    grid = F.affine_grid(theta, list(images.shape), align_corners=False)
    views = F.grid_sample(images, grid, align_corners=False)
    brightness = 0.6 + 0.8 * torch.rand(batch, 1, 1, 1, generator=generator)
    return views * brightness
```

```
def conv_block(c_in, c_out):
    return [nn.Conv2d(c_in, c_out, 3, padding=1), nn.BatchNorm2d(c_out), nn.ReLU()]

def make_encoder():
    return nn.Sequential(*conv_block(1, 16), nn.MaxPool2d(2),
                         *conv_block(16, 32), nn.MaxPool2d(2),
                         *conv_block(32, 64), nn.AdaptiveAvgPool2d(1), nn.Flatten())

def nt_xent(z1, z2, temperature):
    z = F.normalize(torch.cat([z1, z2]), dim=1)      # 2N view, mỗi hàng dài 1
    n = z1.shape[0]
    logits = z @ z.T / temperature
    logits.fill_diagonal_(float("-inf"))             # một view không tự so với chính nó
    targets = torch.cat([torch.arange(n, 2 * n), torch.arange(n)])   # partner
    return F.cross_entropy(logits, targets)
```

Vòng train không đọc `train_labels`: mỗi batch 125 ảnh được augmentation hai lần rồi đưa vào `nt_xent` với $\tau = 0.2$. Bản sao encoder trước khi train được giữ lại làm đối chứng.

Python

```
torch.manual_seed(0)
encoder = make_encoder()
random_encoder = copy.deepcopy(encoder)              # cùng kiến trúc, chưa train
projection = nn.Sequential(nn.Linear(64, 64), nn.ReLU(), nn.Linear(64, 32))
optimizer = torch.optim.Adam([*encoder.parameters(), *projection.parameters()], lr=1e-3)
generator = torch.Generator().manual_seed(0)
batch_size, temperature = 125, 0.2
print(f"chance loss log(2N-1): {math.log(2 * batch_size - 1):.3f}")
for epoch in range(1, 11):
    encoder.train()
    projection.train()
    order = torch.randperm(len(train_images), generator=generator)
    losses = []
    for start in range(0, len(order), batch_size):
        batch = train_images[order[start:start + batch_size]]   # không dùng nhãn
        z1 = projection(encoder(augment(batch, generator)))
        z2 = projection(encoder(augment(batch, generator)))
        loss = nt_xent(z1, z2, temperature)
        optimizer.zero_grad()
        loss.backward()
        optimizer.step()
        losses.append(loss.item())
```

```
    if epoch in (1, 5, 10):
        print(f"epoch {epoch}: loss {np.mean(losses):.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
chance loss log(2N-1): 5.517
epoch 1: loss 5.246
epoch 5: loss 4.765
epoch 10: loss 4.273
```

Loss trung bình epoch đầu 5.246 đã dưới mốc đoán mò $\log 249 \approx 5.517$ và giảm còn 4.273 sau 10 epoch. Con số này chưa nói encoder có dùng được để phân loại hay không; phải đo trên nhiệm vụ đích.

Linear probe (bài 4.2) đóng băng encoder, lấy vector 64 chiều trước projection head, rồi chỉ học logistic regression trên 200 ảnh có nhãn. Ta so ba loại đặc trưng với cùng một probe: pixel thô, encoder cùng kiến trúc nhưng chưa train, và encoder sau contrastive. Cột thứ hai không train gì: với mỗi ảnh test, nó đếm trong 5 ảnh test gần nhất theo cosine có bao nhiêu ảnh cùng hình, rồi lấy trung bình.

Python

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

def embed(model, images):
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        return model(images).numpy()

def probe_f1(train_features, test_features):
    probe = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=2000))
    probe.fit(train_features, train_labels[labeled])
    return f1_score(test_labels, probe.predict(test_features), average="macro")

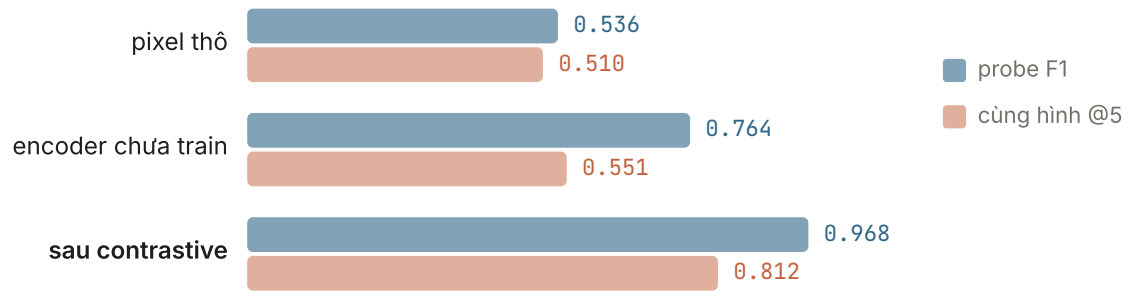
def same_shape_rate(features, k=5):
    unit = F.normalize(torch.tensor(features), dim=1)
    scores = unit @ unit.T
    scores.fill_diagonal_(float("-inf"))
    neighbors = scores.topk(k, dim=1).indices.numpy()
    return (test_labels[neighbors] == test_labels[:, None]).mean()
```

```
feature_sets = {
    "pixels": (train_images[labeled].flatten(1).numpy(), test_images.flatten(1).numpy()),
    "random encoder": (embed(random_encoder, train_images[labeled]),
                       embed(random_encoder, test_images)),
    "contrastive": (embed(encoder, train_images[labeled]), embed(encoder, test_images)),
}
print(f"{'features':<15} probe F1  same shape@5")
for name, (train_features, test_features) in feature_sets.items():
    print(f"{name:<15} {probe_f1(train_features, test_features):.3f}     "
          f"{same_shape_rate(test_features):.3f}")
```

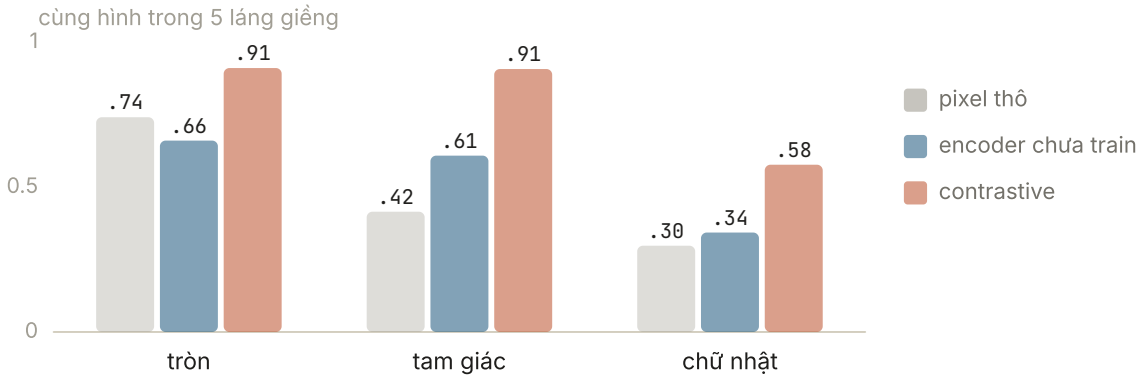
KẾT QUẢ

```
features        probe F1  same shape@5
pixels          0.536     0.510
random encoder  0.764     0.551
contrastive     0.968     0.812
```

Logistic regression trên pixel thô chỉ đạt 0.536: hình có thể nằm ở bất cứ đâu, nên mỗi pixel nói rất ít về lớp. Encoder chưa train đã lên 0.764, vì tích chập dùng chung trọng số trên mọi vị trí và pooling bỏ thông tin vị trí; đây là đối chứng bắt buộc. Sau contrastive, cùng kiến trúc và cùng probe đạt 0.968. Nhãn chỉ xuất hiện ở bước probe; 800 ảnh không nhãn đóng góp qua loss contrastive. Cột láng giềng kể cùng câu chuyện mà không cần học thêm gì: tỉ lệ cùng hình trong 5 láng giềng tăng từ 0.551 lên 0.812, trong khi đoán mò với ba lớp gần đều chỉ khoảng một phần ba. Đây là một lần chạy với một seed trên dữ liệu sinh; trong bài thi, phải so thêm với baseline supervised train từ đầu trên 200 ảnh với cùng augmentation, và chọn bằng cross-validation trên ảnh có nhãn.



Linear probe trên 200 ảnh có nhãn và tỉ lệ cùng hình trong 5 láng giềng (số từ output bài): pixel thô 0.536, encoder chưa train 0.764, sau contrastive 0.968.



Tỉ lệ ảnh cùng hình trong 5 láng giềng cosine của mỗi ảnh test, tách theo lớp (số chạy lại từ code bài). Contrastive cao nhất ở cả ba lớp; chữ nhật vẫn khó nhất.

Tách theo lớp, tam giác được lợi nhiều nhất: tỉ lệ láng giềng cùng hình tăng từ 0.415 (pixel) và 0.609 (encoder chưa train) lên 0.908. Hình tròn không đổi khi xoay, nên hai hình tròn gần chỗ nhau đã trùng nhiều pixel và đạt 0.741 ngay trên pixel thô. Chữ nhật vẫn khó nhất với 0.577; trong một bài thi, đó là lớp cần xem lỗi đầu tiên.

HỎI NHANH

Encoder chưa train đạt probe F1 0.764, còn pixel thô chỉ được 0.536, dù cả hai chưa học gì từ 800 ảnh không nhãn. Vì sao có chênh lệch này?

A Contrastive gần như vô dụng, phần lớn điểm là nhờ probe

B Kiến trúc CNN sẵn có một phần bất biến với vị trí

C Encoder ngẫu nhiên đã vô tình được pretrained

D Pixel thô kém vì logistic regression chưa hội tụ

Tìm ảnh bằng câu chữ

Retrieval giữ vector ảnh trong một index, encode query chữ rồi lấy top-k theo cosine. Encoder ảnh cố định nên vector ảnh chỉ cần tính một lần rồi cache; mỗi query chỉ tốn

một lần encode chữ và một phép nhân ma trận với vector. Với kho rất lớn, tìm kiếm gần đúng (bài 2.4) nhanh hơn nhiều nhưng có thể sót; cần đo mức mất recall so với tìm chính xác.

Khi mỗi query có một ảnh đúng, recall@k là tỉ lệ query có ảnh đúng nằm trong k kết quả đầu. Với bộ tìm ảnh của trường, cần một tập query và ảnh đúng được đánh dấu tay trước khi chọn checkpoint, prompt hay k. Nếu chọn cấu hình trên chính tập ấy rồi báo điểm trên đó, điểm sẽ lạc quan.

Zero-shot classification (bài 4.5) là cùng phép so theo chiều ngược lại: mỗi ảnh so với vài câu mô tả lớp. Điểm khác là tập ứng viên: retrieval xếp hạng hàng nghìn ảnh cho một câu, zero-shot chọn một trong vài câu cho mỗi ảnh. Những gì bài 4.5 nói về prompt và softmax trên tập ứng viên vẫn đúng ở đây.

HỎI NHANH

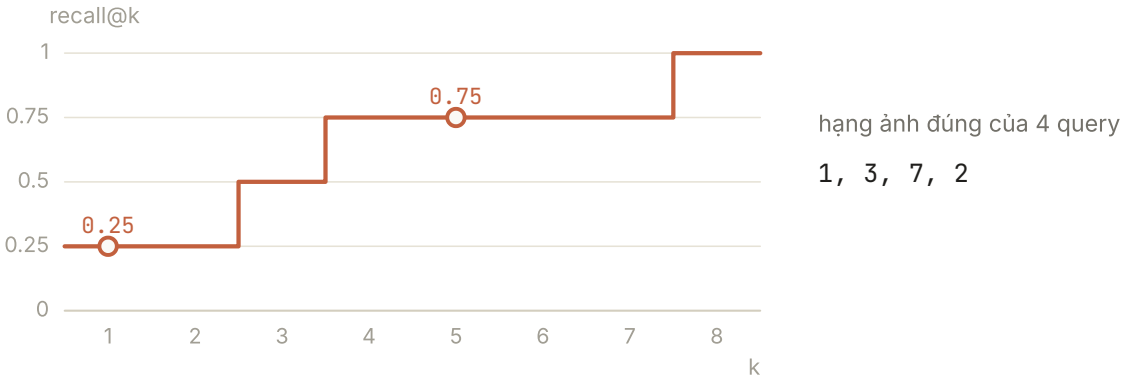
Có bốn query, mỗi query có đúng một ảnh đúng, nằm ở thứ hạng 1, 3, 7 và 2 trong kết quả. Recall@1 và recall@5 bằng bao nhiêu?

A 0.25 và 0.75

B 0.25 và 1.00

C 0.50 và 0.75

D 0.25 và 0.50



Recall@k của bốn query có ảnh đúng ở hạng 1, 3, 7, 2: recall@1 = 0.25, recall@5 = 0.75, đủ 1 từ k = 7.

Dùng CLIP trên ảnh thật

Với kho ảnh của trường, recipe CLIP cục bộ nạp model và processor từ một thư mục checkpoint có sẵn trên máy, ở chế độ offline. Thư mục cần config, processor/tokenizer và trọng số của cùng một model. Recipe nhận một ảnh và các câu mô tả, trả về điểm của từng câu. Để làm retrieval, ta dùng cùng model encode toàn bộ kho ảnh một lần, chuẩn hóa từng vector, lưu cache kèm tên checkpoint và processor, rồi encode từng query chữ và lấy top-k. Kết quả được đọc bằng recall@k trên tập query đã đánh dấu, không bằng độ lớn cosine.

Với câu "đọc sách cạnh cửa sổ", ta xem top-k và xếp lỗi theo nhóm: chỉ thấy sách, chỉ thấy cửa sổ, sai hành động, sai quan hệ không gian. CLIP so cả câu với cả ảnh bằng một vector, nên thường bắt vật thể tốt hơn quan hệ giữa chúng, và không phải detector hay bộ đếm. Muốn có tọa độ hoặc số lượng, cần kết hợp model khác (bài 5.5) và đánh giá đúng đầu ra ấy. Phần lớn dữ liệu học của CLIP là caption tiếng Anh trên Internet, nên query tiếng Việt và ảnh trường học có thể khác xa miền nguồn; tập query của chính trường là nơi kiểm điều đó.



"a photo of a cat" · hạng 1 cosine 0.285 | "a cup of coffee" · hạng 1 cosine 0.286 | "an old pagoda" · hạng 1 cosine 0.286 | "a motorcycle" · hạng 1 cosine 0.284

CLIP ViT-B/32 xếp 12 ảnh thật theo cosine với từng câu truy vấn; vạch dưới ảnh là cosine.

HỎI NHANH

Trường cần chọn một trong hai checkpoint CLIP cho bộ tìm ảnh. So hai checkpoint bằng cách nào?

A So cosine trung bình của kết quả top-1 hai bên

B So loss pretraining mà hai nhà phát hành công bố

C Chọn checkpoint có softmax top-1 tự tin hơn

D Đánh dấu ảnh đúng cho một tập query, rồi so recall@k

Bẫy cài đặt

CHUẨN HÓA THEO VECTOR, KHÔNG THEO BATCH

`F.normalize(z, dim=1)` chia mỗi hàng cho độ dài của chính nó. Viết nhầm `dim=0` thì mỗi cột bị chuẩn hóa theo batch: vector của một ảnh phụ thuộc các ảnh khác trong batch, và tích vô hướng không còn là cosine.

Hai encoder cùng số chiều nhưng không học chung thì không cùng không gian (bài 4.5). Ảnh hoặc caption gần trùng nằm ở cả phần train và phần đánh giá làm retrieval có điểm ảo. Augmentation phá nội dung cần học tạo positive sai. Các thiên lệch và thiếu sót của dữ liệu pretraining đi theo embedding sang ứng dụng.

HỎI NHANH

Trong hàm `nt_xent` của thí nghiệm, ta quên dòng `logits.fill_diagonal_(float("-inf"))`. Chuyện gì xảy ra?

A Lỗi shape, vì `cross_entropy` cần đường chéo $-\infty$

B Loss về 0 ngay, vì mỗi view tự khớp với chính nó

C Code vẫn chạy, nhưng loss không thể xuống dưới $\log 2$

D Encoder sụp về vector hằng vì thiếu negative

Khi đi thi

- **Tận dụng ảnh không nhãn khi luật cho phép.** Với vài trăm nhãn và nhiều ảnh không nhãn, contrastive pretraining trên dữ liệu được phát rồi linear probe là một hướng. Luôn so với encoder chưa train và với baseline supervised cùng augmentation, bằng CV trên ảnh có nhãn.
- **Chọn augmentation theo bất biến của đề.** Đọc mô tả dữ liệu để biết vị trí, góc, màu nào thực sự biến thiên; chỉ dùng phép biến đổi không đổi nhãn.
- **Đọc loss contrastive theo mốc** $\log K$**.** Loss chỉ so được khi cùng batch và cùng τ; chọn checkpoint bằng metric downstream.
- **Kiểm luật dùng model.** Đề cấm pretrained thì chỉ còn đường tự train encoder trên dữ liệu được phát; CLIP chỉ dùng khi đề cho phép và có asset offline.
- **Ước lượng bộ nhớ, cache embedding.** Ma trận similarity $2N \times 2N$ tăng theo bình phương batch. Encoder cố định thì encode kho ảnh một lần, lưu kèm checkpoint và processor.
- **Đo retrieval bằng recall@k trên query giữ riêng.** Ghi prompt và thứ tự lớp; đổi câu mô tả cũng có thể đổi đáp án.

Tóm tắt

Self-supervised learning tạo mục tiêu từ chính dữ liệu; mục tiêu chỉ tốt khi giả định của nó đúng với nhiệm vụ đích. Contrastive learning kéo cặp positive lại gần và đẩy negative ra xa bằng cross-entropy trên ma trận similarity; negative chặn lời giải sụp về vector hằng. Temperature quyết định lực đẩy dồn vào negative khó đến đâu, còn số ứng viên đặt mốc log K cho loss. Trên ảnh hình học, encoder học không nhãn nâng probe F1 từ 0.764 (cùng kiến trúc chưa train) lên 0.968. CLIP áp cùng cơ chế cho ảnh–chữ để tìm kiếm và zero-shot; chất lượng được đo bằng recall@k trên query của chính bài toán.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Contrastive loss của CLIP kéo cặp đúng lại gần và tách cặp sai ra xa. Cộng cùng một hằng số c vào mọi ô trong hàng i của ma trận điểm S, trước khi chia cho τ. Loss ảnh sang chữ của hàng i thay đổi thế nào?

A Giảm, vì logit cặp đúng tăng thêm c

B Tăng, vì logit mọi cặp sai đều tăng thêm c

C Không đổi, nhưng chỉ khi c nhỏ hơn τ

D Không đổi, với mọi giá trị của c

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 259

CÂU 2

Một hàng InfoNCE có cosine với positive là 0.5, với hai negative đều là 0, và $\tau = 0.5$. Loss của hàng này xấp xỉ bao nhiêu?

A 0.313

B 0.551

C 0.794

D 1.099

CÂU 3

Kho 20 000 ảnh đã được encode và chuẩn hóa thành `I` shape `(20000, 512)`. Query chữ đã chuẩn hóa là `q` shape `(512,)`. Dòng nào trả về chỉ số của 10 ảnh phù hợp nhất?

A `np.argsort(I @ q)[:10]`

B `np.argsort(-(I.T @ q))[:10]`

C `np.argsort(-(q @ I))[:10]`

D `np.argsort(-(I @ q))[:10]`

CÂU 4

Có bốn nguồn tín hiệu để train một encoder ảnh. (1) Đoán vùng ảnh bị che ngẫu nhiên. (2) Kéo gần hai view augmentation của cùng một ảnh. (3) Nhãn lớp do người gán cho từng ảnh. (4) Caption đi kèm ảnh trên web. Target của nguồn nào chứa thông tin do con người viết hoặc gán cho từng ảnh?

A Chỉ (3)

B (3) và (4)

C (1), (3) và (4)

D Không nguồn nào, vì đều thu thập tự động được

CÂU 5

CLIP học embedding ảnh và chữ được căn chỉnh với nhau. Một kho gồm 5000 ảnh và 5000 đoạn mô tả được encode bằng cùng checkpoint, chuẩn hóa rồi để chung một index. Tìm ảnh bằng câu chữ, chỉ trên phần ảnh, đạt recall@5 cao. Nhưng khi query là một ảnh, top-10 toàn là ảnh, dù có đoạn mô tả rất khớp với ảnh ấy. Vì sao?

A Text encoder lỗi nên vector chữ gần như ngẫu nhiên

B Thiếu bước softmax có temperature trước khi xếp hạng

C Loss không đặt cosine ảnh–ảnh và ảnh–chữ về cùng một thang

D Ảnh mang nhiều thông tin hơn chữ nên gần nhau hơn

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 258

CÂU 6

Contrastive kiểu SimCLR cần batch 512 ảnh, nhưng GPU chỉ chứa được 128. Đội dùng gradient accumulation: chạy 4 micro-batch 128 ảnh, cộng gradient lại rồi mới gọi `optimizer.step()`. So với batch 512 thật, điều nào đúng?

A Mỗi view chỉ có 254 negative thay vì 1022

B Hai cách tương đương, vì gradient được cộng đủ 512 ảnh

C Hai cách tương đương nếu chia loss cho 4 trước `backward`

D Vẫn đủ 1022 negative, chỉ gradient nhỏ hơn

CÂU 7

SimCLR với batch $N = 4096$ ảnh. Riêng ma trận logits `float32` của loss chiếm bao nhiêu bộ nhớ, biết 1 MiB bằng 2^{20} byte?

A 64 MiB

B 128 MiB

C 256 MiB

D 1024 MiB

CÂU 8

Biểu diễn pretrained của CLIP dùng được cho nhiều nhiệm vụ. Câu lạc bộ có 300 ảnh dụng cụ thí nghiệm đã gán 5 nhãn. Zero-shot bằng tên lớp đạt macro-F1 0.62 trên validation. Đề cho phép dùng CLIP. Bước tiếp theo nên là gì?

A Linear probe trên embedding ảnh đã cache

B Fine-tune toàn bộ CLIP với learning rate lớn

C Đổi prompt đến khi validation vượt 0.9

D Train CNN từ đầu trên 300 ảnh, bỏ CLIP

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 262

CÂU 9

Trên 200 query của trường, checkpoint A có recall@1 bằng 0.42 và recall@10 bằng 0.81. Checkpoint B có recall@1 bằng 0.48 và recall@10 bằng 0.74. Giao diện hiện 10 ảnh đầu trên một trang để người dùng tự chọn. Nên chọn checkpoint nào?

A A, vì cách dùng này ứng với recall@10

B B, vì recall@1 là metric chuẩn của retrieval

C B, vì ảnh đúng của B thường lên đầu hơn

D Không chọn được, vì hai recall mâu thuẫn nhau

CÂU 10

Kho ảnh của trường có nhiều ảnh chụp liên tiếp gần giống nhau. Đội fine-tune contrastive ảnh–caption trên 80% số ảnh, chọn ngẫu nhiên từng ảnh, rồi đánh giá retrieval trên 20% còn lại, và được recall@5 rất cao. Cách đánh giá này có vấn đề gì?

A Batch quá nhỏ nên recall bị phóng đại

B Các ảnh gần trùng rơi vào cả hai phần

C 20% quá ít, cần đánh giá trên 50% số ảnh

D Recall@5 luôn cao, nên phải dùng recall@1

Đọc thêm

- Chen và cộng sự — SimCLR: đọc vai trò view, projection và contrastive objective.
- Oord và cộng sự — Representation Learning with Contrastive Predictive Coding: nguồn của InfoNCE, đọc vì sao loss này gắn với việc phân biệt mẫu thật giữa nhiều mẫu nhiễu.
- He và cộng sự — MoCo: hàng đợi embedding cho nhiều negative hơn mức batch cho phép.
- Radford và cộng sự — CLIP: xem cách ghép encoder ảnh–chữ, temperature học được và dùng mô tả cho zero-shot.
- Transformers — CLIP: đối chiếu processor, normalize và đầu ra khi có checkpoint cục bộ.

Nguồn ảnh: ảnh tháp và ảnh hoa là ảnh mẫu `china.jpg` (danielbuechele, Flickr, CC BY 2.0) và `flower.jpg` (vultilion, Flickr, CC BY 2.0) kèm scikit-learn; trong hình CLIP còn có `chelsea`, `coffee`, `astronaut`, `rocket`, `horse`, `coins`, `camera`, `hubble_deep_field`, `page`, `stereo_motorcycle` kèm scikit-image (public domain hoặc CC0).

Tải gói recipe của chương — gồm các module phụ và hướng dẫn chuẩn bị asset.